

Klausur
Data Driven Decision Making
27.02.2025 (WS 2024/2025)

Studiengang

- ☐ Wirtschaftsinformatik (Master)
- ☐ Wirtschaftsingenieurwesen (Master),
Fachrichtung _____

- ☐ Technologieorientiertes Management (Master)
- ☐ Sonstiges: _____

Persönliche Daten

Name: _____

Vorname: _____

Matr.-Nr.: _____

Semester: _____

- ☐ 1. Versuch ☐ 2. Versuch ☐ 3. Versuch

Bearbeitungshinweise

- Überprüfen Sie bitte sofort nach Erhalt die **Vollständigkeit** der Klausur (8 Seiten inkl. Deckblatt). Schreiben Sie bitte **auf jedes Blatt** Ihre Matrikelnummer!
- Zur Lösung – auch für Konzepte – sind **nur die vorgesehenen Lösungsfelder** und die entsprechenden **Rückseiten** bzw. gestempelte Leerseiten zu verwenden.
- Als Hilfsmittel sind **nur Schreib- und Zeichengeräte sowie ein nicht programmierbarer Taschenrechner** zugelassen.
- Verwenden Sie ein **dokumentenechtes Schreibmittel**. Mit Bleistift geschriebene Antworten werden nicht gewertet.
- Antworten **ohne ausreichende Begründung** führen zu Punktabzug.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **60 Minuten**.
- Insgesamt sind **60 Punkte** erreichbar.

Ergebnis

Aufgabe	1	2	3	4	5	Summe
Punktzahl	10	10	12	6	22	60
Punkte						

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Eine vereinfachte Möglichkeit zur Abbildung von mehrwertigen Fahrzeiten im Verkehr ist die (2-wertige) Berücksichtigung von optimistischen und pessimistischen Fahrzeiten für die betrachteten Straßensegmente.

- a) Erläutern Sie die Gründe und die konkrete Einbeziehung dieses vereinfachten Datenmodells in die Tourenplanung. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn mehrere Werte berücksichtigt werden sollen? (6 Punkte)

- b) Gehen Sie dabei insbesondere auch auf den Begriff des Bedauerns (regret) ein. (4 Punkte)

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Skizzieren Sie die Arbeitsweise der dynamischen Programmierung zur Ableitung einer optimalen Strategie für eine stochastische Problemstellung mit diskreten Entscheidungszeitpunkten.

Aufgabe 3 (12 Punkte)

Die stochastische Optimierung (stochastic decision making) ermittelt Lösungen, deren assoziierte Zielfunktionswerte erst ex-post bekannt werden. Durch die Einbeziehung von unterschiedlichen Ausprägungen in die Optimierung wird der Unsicherheit Rechnung getragen. In Abhängigkeit von der Tatsache, dass die verschiedenen Ausprägungen einer Verteilung gehorchen, für die statistische Größen wie Mittelwert und Streuung angegeben werden können, unterscheidet man den stochastischen vom quasi-stochastischen Fall. Geben Sie für beide Fälle jeweils zwei anwendbare Verfahren an und beschreiben Sie diese mit jeweils einem Satz.

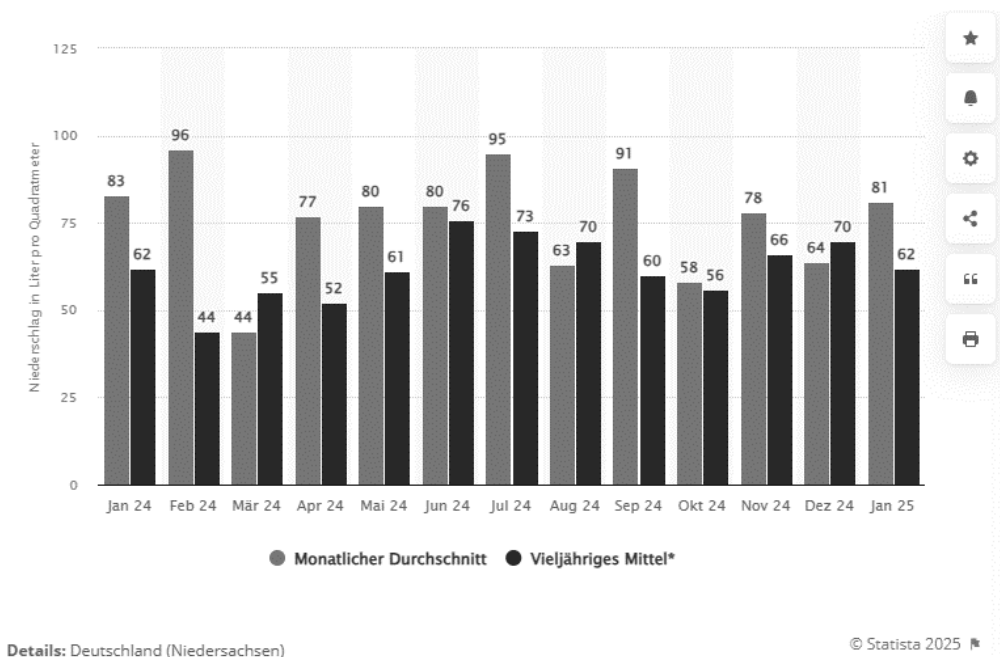
Aufgabe 4 (6 Punkte)

In der Vorlesung wurden die Verfahren des Rollouts sowie der Value Function Approximation vorgestellt. Beide basieren auf einer Simulation zukünftiger Perioden.

Diskutieren Sie die Länge des Simulationshorizonts. Bringen Sie dazu ein Beispiel, für das der Simulationshorizont bis zum Ende des gesamten Planungshorizontes gewählt werden soll, sowie ein Beispiel, für das ein nur kurzer Simulations-horizont Sinn ergibt.

Aufgabe 5 (22 Punkte)

Die Talsperren im Harz werden von der Harz Wasser Werke GmbH betrieben. Das gestaute Wasser wird zur Energieerzeugung sowie zur Versorgung von Haushalten bis weit in die niedersächsische Tiefebene hinein genutzt. Wasser wird gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt, wobei die wesentliche Zielsetzung in der dauerhaften Versorgung der Bevölkerung gesehen wird. Der zu diesem Zweck notwendige Abfluss aus den Talsperren kann als bekannt, zumindest aber als gut vorhersagbar angenommen werden. Der Füllstand der Talsperren zu sukzessiven Zeitpunkten wird durch den Zufluss aufgrund von Niederschlägen sowie durch die Abflüsse aus den Talsperren determiniert. Bezüglich der Niederschläge ist ein vieljähriges Mittel bekannt, allerdings können die jeweilig beobachteten Niederschläge stark von diesem Mittel abweichen, siehe Abbildung für Niederschläge pro Monat in Niedersachsen von Januar 2024 bis Januar 2025. Über den zur Versorgung der Bevölkerung notwendigen Abfluss kann zusätzlich Wasser aus den Talsperren entnommen werden, dass lediglich zur Energieerzeugung (und nicht zur Versorgung dient). Die erzeugte Energie wird in das Netz eingespeist und entsprechend vergütet. Läuft eine Talsperre einmal über, so kann dieses überlaufende Wasser (unabhängig von der Überflutungsgefahr) nicht zur Energieerzeugung verwendet werden.



- a) Geben Sie Elemente des generischen Markov Entscheidungsprozesses an.
(6 Punkte)

- b) Benennen Sie mit Bezug zu a) mögliche quantitative Größen für die Elemente des Markov Entscheidungsprozesses. (6 Punkte)

- c) Entwickeln Sie konzeptuell eine Value Function Approximation für die identifizierte Problemstellung. (6 Punkte)

- d) Beschreiben Sie das Ergebnis der Value Function Approximation. (4 Punkte)